

บทที่ 2

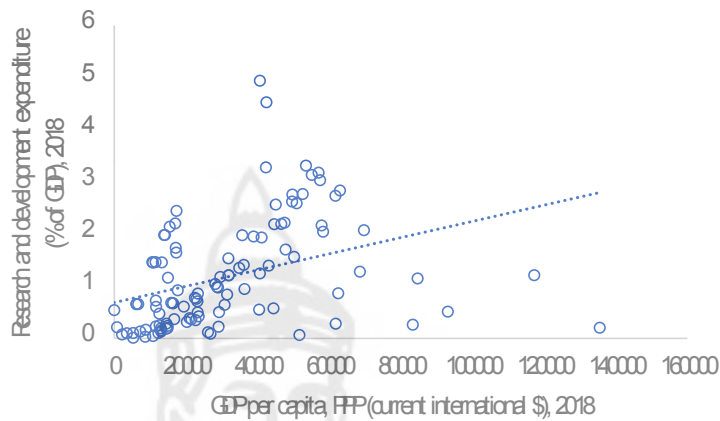
แนวทางการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

1. ความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรม (Innovation) เป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Economic Growth) ซึ่งเป็นการเพิ่มมาตรฐานการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (Standard of Living) ของประชาชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีสาเหตุมาจาก 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางแรกคือ การเพิ่มปัจจัยการผลิต กล่าวคือยิ่งใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปมากทำให้ยิ่งได้ผลผลิตมาก ซึ่งผลผลิตเป็นแหล่งที่มารายได้ของประชาชนในประเทศนั่นเอง แนวทางต่อมาคือ การที่ปัจจัยการผลิตเท่าเดิมแต่สามารถมีผลผลิตได้เพิ่มขึ้นโดยเป็นผลลัพธ์มาจากการพัฒนานวัตกรรม เมื่อเปรียบเทียบทั้งสองแนวทางพบว่า ณ ระดับผลผลิตเท่ากันแนวทางที่สองจะเป็นแนวทางที่ดีกว่า เพราะจะใช้ปัจจัยการผลิตน้อยกว่า สิ่งสำคัญของแนวทางนี้คือการพัฒนานวัตกรรมช่วยสร้างสินค้าหรือบริการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นผลผลิตประเภทหนึ่ง รวมไปถึงการพัฒนาวิธีการผลิตผลผลิตวิธีการใหม่ ๆ ด้วย ดังนั้น การพัฒนานวัตกรรมจึงเป็นปัจจัยที่เรียกว่าส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ (Economic Efficiency)

จากข้อมูลแสดงดังรูปที่ 1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนพัฒนานวัตกรรมและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยพิจารณาได้จากร้อยละของค่าใช้จ่ายในการวิจัย (Research and Development Expenditure) ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product) และผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (Gross Domestic Product Per Capital: GDP per capita)¹ ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ามีทิศทางไปในทางเดียวกันกล่าวคือประเทศที่มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรมในระดับสูงย่อมส่งผลให้ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น หรือระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นย่อมส่งผลให้มีการลงทุนพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับสูงได้เช่นกัน แม้จะไม่สามารถระบุปัจจัยที่เหตุและผลได้อย่างชัดเจน แต่จากคำอธิบายที่ว่านวัตกรรมเป็นปัจจัยส่งเสริมประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้ ดังนั้น หากมีการเพิ่มการลงทุนพัฒนานวัตกรรมให้อยู่ในระดับที่สูงย่อมทำให้ระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูงเช่นเดียวกัน

¹ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) สามารถพิจารณาได้ว่าคือรายได้ของประเทศหรือรายได้ประชาชาติ (National Income) จากการขายสินค้าและบริการขั้นสุดท้าย ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัวคือรายได้ประชาชาติเฉลี่ยต่อคนนั่นเอง ในนี้ที่มีการปรับอำนาจซื้อให้เท่ากัน (Purchasing Power Parity: PPP) ด้วยเนื่องจากประเทศต่าง ๆ มีการสกุลเงินต่างกันโดยอยู่ในสกุลเงินเดียวกันคือดอลลาร์สหรัฐ



ที่มา: ข้อมูลจาก World Bank และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการลงทุนพัฒนานวัตกรรมและระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมควรคำนึงถึงปัจจัยเรื่องความไม่แน่นอน (Uncertainty) (Rosenberg, 2004) ซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงทางการเงินที่ลงทุนเพื่อการพัฒนา นวัตกรรม ความไม่แน่นอนมาจาก 2 เหตุผลที่สำคัญ ได้แก่ ประการแรกคือ การพัฒนา นวัตกรรมอาจจะไม่ประสบความสำเร็จที่ทำให้เกิดการค้นพบสิ่งใหม่ได้ ประการต่อมาคือ แม้ว่าจะมีการค้นพบสิ่งใหม่แต่การนำนวัตกรรมไปใช้เช่นการผลิตเป็นสินค้าใหม่อาจจะต้องมีการใช้ งบประมาณจำนวนมากซึ่งส่งผลให้การพัฒนานวัตกรรมไม่ทำกำไรหรือสร้างรายได้ต่ำกว่าเงิน ลงทุนได้เช่นกัน

ตัวอย่างความไม่แน่นอนในการวิจัยและพัฒนาพิจารณาได้จากตัวอย่างที่เกิดขึ้นในการ วิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของสหรัฐอเมริกา จากข้อมูลความเข้มข้นโดยเฉลี่ย ของการวิจัยและพัฒนา (Average R&D Intensities) ในสหรัฐอเมริกาซึ่งประเมินโดยใช้ข้อมูล ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาต่อรายได้สุทธิ พบว่า อุตสาหกรรมเภสัชกรรมมีค่าสูง กว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่สำคัญได้แก่ Semiconductor, Software, Technological Hardware ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย ด้วย แม้ว่าอุตสาหกรรมอื่น ๆ เหล่านี้มีความเข้มข้นโดยเฉลี่ยของการวิจัยและพัฒนาสูงกว่าค่า โดยเฉลี่ยของทุกอุตสาหกรรมอยู่แล้วก็ตามซึ่งโดยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 3 ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา²

² ที่มา: <https://www.cbo.gov/publication/57126>

แนวโน้มต้นทุนการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมของสหรัฐอเมริกา

ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเภสัชกรรมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8.5 ต่อปีในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การเพิ่มขึ้นของต้นทุนเฉลี่ยของการวิจัยและพัฒนาอาจจะสะท้อนการเปลี่ยนแปลงประเภทของยาที่พัฒนาหรือจำนวนของยาซึ่งมีต้นทุนในการทดลองทางคลินิกสูงมาก อัตราความสำเร็จของยาชนิดใหม่ซึ่งเป็นโมเลกุลขนาดเล็กอาจจะต่ำกว่าอัตราความสำเร็จของยาแบบดั้งเดิมหรือกล่าวได้ว่าค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนาแล้วยาประสบความสำเร็จจะเพิ่มขึ้นตามที่กล่าวมานี้มีส่วนทำให้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นนั่นเอง

หลักฐานบางส่วนอธิบายว่าอัตราความสำเร็จโดยแท้จริงแล้วอาจจะลดลง จากการศึกษาในปี ค.ศ. 2016 พบว่ามีอัตราความสำเร็จน้อยกว่าร้อยละ 12 ของยาที่ได้เข้าไปในการทดลองเฟส 1 แล้วจะออกไปสู่ตลาด ในขณะที่อัตราความสำเร็จอยู่ที่มากกว่าร้อยละ 20 ในการพัฒนายาระหว่างปี ค.ศ. 1980 ถึง 1990

ปัจจัยที่มีอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ต้นทุนการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นมาจากความยากในการหาผู้ป่วยเพื่อเข้าร่วมในการทดลองทางคลินิก ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยอาจจะมีความสนใจน้อยกว่าในการเข้าร่วมการรักษาที่กำลังอยู่ในการทดลองทางคลินิกเมื่อการรักษาที่มีทางเลือกที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว นอกจากนี้บางครั้งในกระบวนการรักษาเป็นการยากที่จะแสดงว่ายาใหม่มีการพัฒนาจากการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งขั้นสูงเพื่อที่จะทำให้อายุเฉลี่ยคาดหวังของผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ผลจากการทดลองทางคลินิกพบว่าการรักษาได้ผลที่ช่วยเพิ่มอายุเฉลี่ยคาดหวังของผู้ป่วยซึ่งประเมินด้วยวิธีการที่เหมาะสมแล้ว การทดลองนี้จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยยาวนานเพื่อที่ประเมินอัตราการเสียชีวิตในการทดลองทางคลินิกนั่นเอง

เรียบเรียงมาจาก *Congressional Budget Office (2021) บทความเรื่อง Research and Development in the Pharmaceutical Industry* เข้าถึงได้จาก

<https://www.cbo.gov/publication/57126>

ดังนั้น จากที่กล่าวมานี้จะเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมในขณะเดียวกัน ควรคำนึงถึงความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นจากการพัฒนานวัตกรรมเช่นเดียวกัน การเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมในประเด็นต่าง ๆ จึงมีความสำคัญเพื่อให้สามารถที่จะพัฒนานวัตกรรมได้รวมไปถึงหากเป็นผู้ทำนโยบายที่เกี่ยวข้องสามารถนำเสนอแนะนโยบายที่เหมาะสมต่อไปนี้ เนื้อหาต่อไปนี้จะกล่าวถึงประเด็นที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมประกอบไปด้วย กิจกรรมการพัฒนา นวัตกรรม จากนั้นจะกล่าวถึงระยะการพัฒนานวัตกรรมและผลผลิตของนวัตกรรม ต่อมาจะกล่าวถึงแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม และการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซึ่งสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สุดท้ายจะเป็นกรณีศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนานวัตกรรมไว้ด้วย

2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องซึ่งอธิบายโดย Pepall, Richards, & Norman (2014) กิจกรรมที่ 1 คือ การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานมากกว่าเพื่อให้นำไปประยุกต์ใช้งาน ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ได้นำไปสู่กิจกรรมต่อ ๆ ไป กิจกรรมที่ 2 คือ การวิจัยประยุกต์ (Applied Research) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการนำองค์ความรู้พื้นฐานไปใช้ประโยชน์ การใช้ประโยชน์ควรเป็นแบบที่เฉพาะเจาะจงเพื่อให้ทราบว่าสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไร รวมไปถึงการสร้างต้นแบบ (Phototype) ซึ่งจะนำสู่กิจกรรมต่อไป กิจกรรมที่ 3 คือ การพัฒนา (Development) กิจกรรมนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการเปลี่ยนจากต้นแบบไปเป็นสินค้าที่สามารถใช้ได้จริง รวมไปถึงการที่สินค้าสามารถผลิตได้จำนวนมาก

ตัวอย่างการพัฒนานวัตกรรมที่น่าสนใจคือการพัฒนาแบตเตอรี่ Lithium-Ion Battery ปัจจุบันมีการใช้งานจำนวนมากโดยจะเห็นได้จากการเติบโตของสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถพกพาได้ การศึกษาพัฒนาการ Lithium-Ion Battery มีเรื่องที่น่าสนใจซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมทั้ง 3 กิจกรรมที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น

การพัฒนาแบตเตอรี่ Lithium-Ion Battery

การพัฒนาแบตเตอรี่โดยเฉพาะ Lithium-Ion Battery ได้รับรางวัล Noble Prize in Chemistry ในปี ค.ศ. 2019 การพัฒนาสามารถย้อนกลับไปได้ในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาซึ่งพิจารณาเหตุการณ์ที่สำคัญได้ตามเส้นเวลาได้ ดังนี้ Lithium เป็นโลหะประเภทหนึ่งโดยมีอิเล็กตรอนเพียง 1 อิเล็กตรอนเท่านั้นในวงโคจรรอบนอกและมีแนวโน้มที่หลุดจากวงโคจรเพื่อไปยังอะตอมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม Pure Lithium ก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ง่ายจึงมีการจัดเก็บในน้ำมันเพื่อไม่ให้เกิดปฏิกิริยาในอากาศ เริ่มต้นในช่วงประมาณปี ค.ศ. 1970 Stanley Whittingham เริ่มใช้ Lithium เพื่อให้ปล่อยอิเล็กตรอนในวงโคจรรอบนอกซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาแบตเตอรี่ในช่วงแรก ในปี ค.ศ. 1980 John Goodenough ได้พัฒนาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ซึ่งเป็นแบตเตอรี่มีกำลังไฟมากขึ้นและใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ในปี ค.ศ. 1985 Akira Yoshino ประสบความสำเร็จในการใช้วัสดุอื่นเรียกว่า Petroleum Coke แทน Pure Lithium ซึ่งมีความปลอดภัยมากกว่า รวมไปถึงทำให้แบตเตอรี่ใช้งานได้จริง Lithium-Ion Battery ถือได้ว่าสร้างประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ให้แก่มนุษยชาติจากงานของทั้ง 3 ท่านทำให้มีการพัฒนาคอมพิวเตอร์พกพา โทรศัพท์เคลื่อนที่ รถยนต์ไฟฟ้า รวมไปถึงการเก็บพลังงานที่ได้จากแสงอาทิตย์และลมได้ที่ช่วยลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลซึ่งเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตามมาอีกด้วย

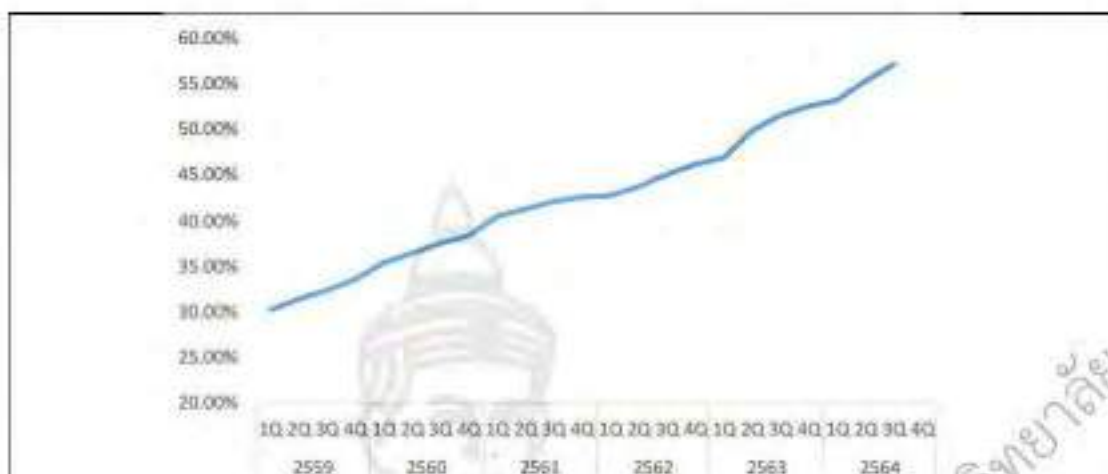
เรียบเรียงมาจาก *The Noble Prize (2021) บทความเรื่อง They developed the world's most powerful battery* เข้าถึงได้จาก <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information/>

กิจกรรมทั้ง 3 ส่วนที่กล่าวข้างต้นนี้นำไปสู่ผลผลิตนวัตกรรมโดยสามารถจำแนกออกเป็น 2 รูปแบบที่สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) และนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation) สำหรับนวัตกรรมด้านสินค้าเป็นผลผลิตที่ได้ออกมาในรูปแบบสินค้าหรือบริการรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับนวัตกรรมด้านกระบวนการเป็นผลผลิตที่ออกเป็นรูปแบบการผลิตสินค้าหรือบริการที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกล่าวคือใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนเท่าเดิมแต่ผลิตสินค้าหรือบริการได้มากขึ้น หรือผลิตสินค้าหรือบริการได้เท่าเดิมแต่ใช้ปัจจัยการผลิตและต้นทุนลดลง

อย่างไรก็ตามโดยแท้จริงแล้วการแยกระหว่างนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการไม่ได้มีความชัดเจนในหลายกรณี ในตอนแรกผู้ประกอบการสามารถคิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าได้ในขณะเดียวกันนวัตกรรมด้านสินค้านั้นสามารถใช้ปัจจัยการผลิตที่มีต้นทุนลดลงด้วย เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นในทางตรงกันข้ามได้เช่นกันด้วย ตัวอย่างเช่นบริการ Platform ต่าง ๆ อาจจะเจาะจงไปที่ Video Platform บริการเหล่านี้เป็นนวัตกรรมด้านบริการ (Service Innovation) คือนวัตกรรมด้านสินค้าประเภทหนึ่งที่ทำให้สามารถรับชมเนื้อหารายการหลากหลายโดยหากพิจารณาการทำรายได้จะพบว่ารายได้เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้รับชมเนื้อหารายการ ผู้ประกอบการมีต้นทุนแปรผัน (Variable Cost) น้อยมากซึ่งต้นทุนประเภทนี้เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ใช้บริการ แต่มีต้นทุนคงที่ (Fixed Cost) สูงมากต้นทุนประเภทนี้เป็นต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้บริการซึ่งเกิดขึ้นในระยะสั้น อาทิ ต้นทุนค่าใช้จ่ายศูนย์ข้อมูลสำหรับเก็บข้อมูล ต้นทุนค่าใช้จ่ายนักพัฒนา Platform เป็นต้น ลักษณะโครงสร้างต้นทุนเช่นนี้ทำให้ต้นทุนรวมเฉลี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างมากซึ่งมาจากการรวมกันของต้นทุนทั้งสองประเภทเฉลี่ยด้วยจำนวนผู้ใช้บริการ จากตัวอย่างจะพบว่านวัตกรรมด้านบริการใหม่นี้ทำให้โครงสร้างต้นทุนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นซึ่งกล่าวได้ว่าเกิดนวัตกรรมด้านกระบวนการเช่นกัน

คำถามชวนคิด?

ปัจจุบันผู้คนในเมืองอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมจำนวนมาก ผู้ใช้บริการคอนโดมิเนียมสามารถติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) โดยเป็นลักษณะที่เป็นสายไฟเบอร์ถึงที่ห้องพัก (Fiber to the Room: FTTR) ส่งผลทำให้อินเทอร์เน็ตมีประสิทธิภาพสูงมากทั้งด้านความเร็ว (Speed) และความหน่วงของสัญญาณ (Latency) ข้อมูลจาก <https://www.speedtest.net/> พบว่าประเทศไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกในเรื่องประสิทธิภาพของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงด้วย เมื่อพิจารณาข้อมูลผู้ใช้งานจะพบว่าแนวโน้มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Penetration) ซึ่งประเมินจำนวนครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตต่อจำนวนครัวเรือนทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา เหตุผลสำคัญมาจากการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ค่าบริการและคุณภาพโดยรวมดีขึ้น รวมไปถึงการวางโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ระบบสายอินเทอร์เน็ตและสายไฟเบอร์ที่มีไว้อย่างทั่วถึง



ที่มา: ข้อมูลจากสำนักงาน กสทช. และรูปร่างโดยผู้เขียน

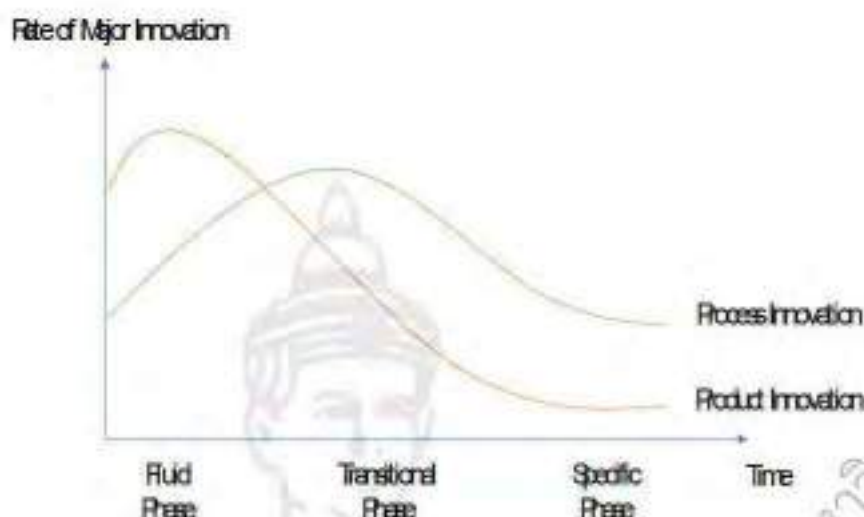
รูปที่ 2 อัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงต่อครัวเรือน

เมื่อพิจารณาแนวโน้มด้านบริการจะพบว่าผู้ใช้บริการนำเสนอบริการหลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ อาทิ 1000 Mbps/1000, Mbps 500 Mbps/500 Mbps, หรือบริการฟองอื่น ๆ เป็นต้น คอนโดมิเนียมมีการวางโครงสร้างพื้นฐานไว้อย่างทั่วถึงโดยระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ซึ่งเป็นการลงทุนในระยะยาวไม่เปลี่ยนแปลงตามจำนวนผู้ใช้บริการในระยะสั้นทั้งสิ้น

คำถาม แนวโน้มด้านบริการและแนวโน้มด้านกระบวนการเกิดขึ้นพร้อมกันหรือไม่ สำหรับกรณีของบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

3. ระยะการพัฒนานวัตกรรม

จากที่กล่าวไว้ถึงกิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมและประเภทของนวัตกรรมที่มีทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการ คำถามที่สำคัญต่อมาคือการพัฒนา นวัตกรรมมีระยะการพัฒนายังไง ในที่นี้จะกล่าวถึงแบบจำลองนวัตกรรมด้านสินค้าและ นวัตกรรมด้านกระบวนการซึ่งพัฒนาโดย William Abernathy และ Jane Utterback ที่ได้ อธิบายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างอัตราการพัฒนานวัตกรรมและระยะการพัฒนาที่แบ่งเป็นระยะ ต่าง ๆ ตามเวลา ดังนี้



ที่มา: ปรับมาจาก Utterback (1996) และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 3 แบบจำลองนวัตกรรมด้านสินค้า (Product Innovation) และนวัตกรรมด้านกระบวนการ (Process Innovation)

แบบจำลองนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการมีสมมุติฐานว่าอัตราการพัฒนานวัตกรรมสำหรับนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะการพัฒนา ดังนี้

ระยะที่ 1 คือ Fluid Phase เป็นช่วงแรกของการพัฒนานวัตกรรมโดยเฉพาะในรูปแบบนวัตกรรมด้านสินค้าจะมีอัตราการเติบโตสูงมากกล่าวคือเป็นระยะการพัฒนาที่ทำให้สินค้ามีความหลากหลาย ในขณะที่นวัตกรรมด้านกระบวนการจะมีอัตราการเติบโตต่ำกว่าแต่ก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ระยะที่ 2 คือ Transitional Phase เป็นระยะต่อมาที่สินค้าที่มีความหลากหลายจะต้องผ่านการพิสูจน์ถึงความเหมาะสมในการที่จะมีตลาดรองรับซึ่งเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงได้รับการรับรองเป็นมาตรฐาน การรับรองทางกฎหมายและการกำกับดูแลแบบต่าง ๆ ในระยะนี้อาจจะเริ่มมีการกำหนดรูปแบบนวัตกรรมที่ครอบครองตลาด (Dominant Designs) ได้ นอกจากนี้ในระยะนี้เราจะเห็นได้ว่านวัตกรรมด้านสินค้าจะมีอัตราการเติบโตลดลง ในขณะที่นวัตกรรมด้านกระบวนการจะมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น

ระยะที่ 3 คือ Specific Phase เป็นระยะทางพัฒนาที่ทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการมีอัตราการเติบโตลดลง ผู้ประกอบการเริ่มมุ่งเน้นไปที่การค้นหากระบวนการผลิตที่ทำให้ผลิตได้มากในขณะเดียวกันต้นทุนลดลง มีข้อสังเกตว่านวัตกรรมด้านกระบวนการมีอัตราที่สูงกว่านวัตกรรมด้านสินค้า

ตัวอย่างของระยะการพัฒนาสามารถพิจารณาได้จากการเติบโตของสมาร์ตโฟนซึ่งใช้ระบบปฏิบัติการรูปแบบต่าง ๆ

การเติบโตของสมาร์ทโฟน ตัวอย่างระยะการพัฒนานวัตกรรมสามารถพิจารณาได้จากการพัฒนาระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟน (Mobile Operation System) จากข้อมูลในช่วงปี ค.ศ. 2011 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของสมาร์ทโฟนจะพบว่าระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนมีความหลากหลายมาก ในช่วงต่อมาหลังจากปี ค.ศ. 2011 จะพบว่าความหลากหลายลดลงและเริ่มมีระบบปฏิบัติการสมาร์ทโฟนที่เป็นระบบหลักได้แก่ Android และ iOS จนถึงปัจจุบัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากไม่มีข้อมูลต้นทุนที่ชัดเจนแต่สามารถคาดการณ์ได้ว่าการผลิตควรมีลักษณะการประหยัดต่อขนาด (Economies of Scale) กล่าวถึงสินค้ามีการผลิตมากขึ้นอย่างมากแล้วต้นทุนการผลิตเฉลี่ยมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อย ๆ ด้วย
--

4. ผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรม

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการยังสามารถจำแนกออกตามระดับการพัฒนานวัตกรรมเป็น 4 รูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบเรียกได้ว่าเป็นผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรม แสดงดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ระดับการพัฒนานวัตกรรมแสดงถึงผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรม

นวัตกรรมด้าน สินค้า ระบบสูง	สินค้ามีความแตกต่าง เช่น - สินค้าแตกต่างจากสินค้าเดิม - สินค้ามีตลาดใหม่รองรับ การผลิตใช้รูปแบบมาตรฐาน เช่น - การผลิตมุ่งใช้แรงงาน (Labor) เป็นหลัก - การผลิตไม่ค่อยใช้ทุน (Capital) - ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง	สินค้ามีความแตกต่าง เช่น - สินค้าแตกต่างจากสินค้าเดิม - สินค้ามีตลาดใหม่รองรับ การผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น - การผลิตไม่ค่อยใช้แรงงาน (Labor) - การผลิตมุ่งใช้ทุน (Capital) เป็นหลัก - มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง
นวัตกรรมด้าน สินค้า ระบบต่ำ	สินค้าไม่ค่อยมีความแตกต่าง เช่น - สินค้าเน้นต่อยอดจากสินค้าเดิม - สินค้ายังคงขายในตลาดในตลาดเดิม การผลิตใช้รูปแบบมาตรฐาน เช่น - การผลิตมุ่งใช้แรงงาน (Labor) เป็นหลัก - การผลิตไม่ค่อยใช้ทุน (Capital) - ไม่มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง	สินค้าไม่ค่อยมีความแตกต่าง เช่น - สินค้าเน้นต่อยอดจากสินค้าเดิม - สินค้ายังคงขายในตลาดในตลาดเดิม การผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น - การผลิตไม่ค่อยใช้แรงงาน (Labor) - การผลิตมุ่งใช้ทุน (Capital) เป็นหลัก - มีเทคโนโลยีการผลิตเป็นของตนเอง
ระดับการ พัฒนา นวัตกรรม	นวัตกรรมด้านกระบวนการ ระดับต่ำ	นวัตกรรมด้านกระบวนการ ระดับสูง

การพัฒนานวัตกรรมสามารถวิเคราะห์ประเมินระดับการพัฒนานวัตกรรมได้จากตารางข้างต้นเพื่อให้ทราบถึงสถานะปัจจุบันของผลผลิตของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีส่วนช่วยอย่างมากในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนานวัตกรรม กรณีที่มีทรัพยากรอย่างจำกัดและการพัฒนา

นวัตกรรมมีความเสี่ยงซึ่งมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะจำเป็นต้องเลือกระหว่างการพัฒนา นวัตกรรมด้านสินค้าและการพัฒนา นวัตกรรมด้านกระบวนการอีกด้วย

จากที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่าในช่วงแรกเป็นช่วงของนวัตกรรมด้านสินค้าและเมื่อสินค้า สามารถคงอยู่ในตลาดได้แล้ว นวัตกรรมด้านกระบวนการจะเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยทั่วไปแล้ว นวัตกรรมด้านสินค้าซึ่งทำให้สินค้ามีความแตกต่างส่งผลให้ผู้ประกอบการสามารถ ผูกขาดในตลาดของตนเองได้อย่างน้อยอาจจะในช่วงเวลาหนึ่งได้ กล่าวคือหากผู้ประกอบการ คิดค้นนวัตกรรมด้านสินค้าได้แล้วซึ่งแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น ๆ และได้รับการ คุ้มครองทางกฎหมายทำให้ผู้ประกอบการอย่างน้อยมีความกดดันจากการแข่งขันลดลง ในขณะที่ หากผู้ประกอบการคิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการพบว่าผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับการ แข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในตลาดอยู่ได้หากไม่สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้า ได้ ดังนั้น การวิเคราะห์ต่อไปจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนา นวัตกรรมด้านกระบวนการซึ่ง ผู้ประกอบการยังคงเผชิญกับการแข่งขันในตลาด

เมื่อพิจารณาแบ่งเน้นไปที่ นวัตกรรมด้านกระบวนการสามารถพิจารณาได้ 2 รูปแบบที่ สำคัญ ได้แก่ นวัตกรรมด้านกระบวนการที่รุนแรง (Drastic Innovation) เป็นนวัตกรรมที่ส่งผล ให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงอย่างมากจนกระทั่งเป็นผู้ผูกขาดได้อย่างน้อยในช่วงเวลา หนึ่ง และ นวัตกรรมด้านกระบวนการที่ไม่รุนแรง (Non-drastic Innovation) เป็นนวัตกรรมที่ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงแต่ไม่สามารถเป็นผู้ผูกขาดได้ ต่อไปนี้แสดงตัวอย่าง นวัตกรรมด้านกระบวนการที่รุนแรงและไม่รุนแรง

ตารางที่ 2 ตัวอย่างกำไรจากการคิดค้นนวัตกรรมด้านกระบวนการที่รุนแรงและไม่ รุนแรง

ผู้ประกอบการ	ผู้ประกอบการ รายเดิม	ผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิด นวัตกรรมแบบรุนแรง		ผู้ประกอบการรายใหม่ที่ คิดนวัตกรรมแบบไม่ รุนแรง	
		ไม่ตัดราคา	ตัดราคา	ไม่ตัดราคา	ตัดราคา
ปริมาณสินค้าที่ ขายได้ (ชิ้น)	100	100	120	100	120
ราคาต่อชิ้น (บาทต่อชิ้น)	100	100	80	100	80
ต้นทุนเฉลี่ยต่อ ชิ้น (บาทต่อชิ้น)	80	50	50	70	70
กำไรรวม	2,000	5,000	3,600	3,000	1,200

จากข้อมูลในตลาด สมมติว่าในตลาดมีผู้ประกอบการรายเดิมซึ่งผูกขาดการขายสินค้า ชนิดหนึ่ง ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้ 100 ชิ้น ราคาสินค้าต่อชิ้นอยู่ที่ 100 บาทต่อชิ้น ต้นทุนเฉลี่ยต่อชิ้นอยู่ที่ 80 บาทต่อชิ้น กำไรจากการขายสินค้าคำนวณได้ ดังนี้

$$\text{กำไร (บาท)} = \text{รายรับรวม (บาท)} - \text{ต้นทุนรวม (บาท)}$$

โดยที่ รายรับรวม (บาท) = ราคาสินค้าต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) $\times$
ปริมาณสินค้าที่ขายได้ (หน่วย)

ต้นทุนรวม (บาท) = ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย (บาทต่อหน่วย) $\times$
ปริมาณสินค้าที่ขายได้ (หน่วย)

หรือ กำไร = (ราคาสินค้าต่อหน่วย - ต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วย) $\times$ ปริมาณสินค้าที่ขายได้
ดังนั้นแล้ว ผู้ประกอบการรายนี้จะได้กำไรอยู่ที่ 2,000 บาท

จากนั้นเมื่อผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเข้ามาแข่งขันในตลาดโดยมีอยู่ 2 รูปแบบ
ได้แก่ ผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดนวัตกรรมแบบรุนแรง และผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิด
นวัตกรรมแบบไม่รุนแรง ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันด้วยการกำหนดราคาสินค้าได้ 2
ลักษณะ ได้แก่ แบบไม่ตัดราคา คือ ตั้งราคาเท่าเดิมที่ 100 บาทต่อชิ้นซึ่งสมมุติว่าขายสินค้าได้
เท่ากัน และ แบบตัดราคา คือ ตั้งราคาที่ต้นทุนของผู้ประกอบการรายเดิมที่ 80 บาทต่อชิ้นโดยที่
ราคานี้ผู้ประกอบการรายเดิมแข่งขันไม่ได้เนื่องจากกำไรเท่ากับ 0 และเนื่องจากราคาสินค้าถูก
ลงทำให้สมมุติได้ว่าขายสินค้าได้มากขึ้นเป็น 120 ชิ้น ก็ใครสามารถคำนวณได้จากสมการ
ข้างต้นซึ่งแสดงในตารางตัวอย่าง

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดนวัตกรรมแบบรุนแรง จะพบว่าไม่ว่ากรณีที่มันไม่ตัดราคา
หรือตัดราคาผู้ประกอบการสามารถทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเดิม
ดังนั้นผู้ประกอบการอาจจะเลือกตัดราคาซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมแข่งขันไม่ได้และออก
จากตลาดไปนั่นเอง ผู้ประกอบการรายใหม่จึงเป็นผู้ผูกขาดแทนที่ผู้ประกอบการรายเดิม

กรณีผู้ประกอบการรายใหม่ที่คิดนวัตกรรมแบบไม่รุนแรง จะพบว่ากรณีที่มันไม่ตัดราคา
ผู้ประกอบการสามารถทำกำไรได้มากกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเดิม ในขณะที่กรณีที่
ตัดราคาผู้ประกอบการทำกำไรได้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการรายเดิม ดังนั้น
ผู้ประกอบการรายใหม่นี้อาจจะเลือกไม่ตัดราคาซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายเดิมยังคงแข่งขันได้
อยู่นั่นเอง ผู้ประกอบการรายใหม่จึงเข้ามาเป็นคู่แข่งกับผู้ประกอบการรายเดิมนั่นเอง

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่านวัตกรรมที่เกิดขึ้นในอดีตมีโอกาสที่ถูกทำลายล้างได้ด้วย
นวัตกรรมใหม่ได้แม้ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการแนวคิดนี้เรียกว่า Creative
Destruction ซึ่งเป็นแนวคิดที่สำคัญที่อธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม
(Capitalism)³ แนวคิดดังกล่าวมาจาก Joseph Schumpeter ซึ่งเขียนไว้ใน Capitalism,

³ ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม (Capitalism) คือระบบเศรษฐกิจที่เอกชนเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และเมื่อใช้ปัจจัยการผลิตในการ
ผลิตสินค้าแล้วนิยมใช้กลไกตลาดเป็นตัวกำหนดราคาสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยนจากผู้ขายสินค้าไปยังผู้ซื้อสินค้า ผู้ซื้อสินค้ามีแรงจูงใจมา
จากประโยชน์จากการบริโภคสินค้าซึ่งความเต็มใจที่จะจ่าย (ประโยชน์ของสินค้า) สูงกว่าราคาสินค้า และผู้ขายสินค้ามีแรงจูงใจมา
จากการกำไรจากการขายสินค้าซึ่งราคาสินค้าสูงกว่าต้นทุนการผลิต

Socialism, and Democracy (1942) และมีนักเศรษฐศาสตร์ต่อ ๆ มาได้อธิบายผลกระทบของระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จากบทความของ Richard Alm and W. Michael Cox เรื่อง Creative Destruction อธิบายได้ว่า Creative Destruction ทำให้คนบางส่วนตกงาน ธุรกิจบางแห่งย่ำแย่ และอุตสาหกรรมบางอย่างสูญหายไปมากที่สุดได้ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เกิดขึ้นตลอดไป ในขณะที่เดียวกันก็สร้างงานใหม่ในแก่คนบางส่วน สร้างธุรกิจใหม่ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่เช่นกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในกรณีที่เลวร้ายที่สุดโดยเฉพาะที่เกิดขึ้นกับคนที่เปราะบางแรงงานอาจจะพบว่าจำนวนคนได้งานใหม่อาจจะน้อยกว่าจำนวนคนที่ตกงานได้ กรณีนี้เรียกว่าการว่างงานอันเนื่องมาจากเทคโนโลยี (Technological Unemployment) สิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อีกด้วย มีคำกล่าวที่สำคัญไว้ว่า “สังคมที่พยายามเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก Creative Destruction โดยไม่ยอมมีสูญเสียจะพบว่าในที่สุดแล้วจะต้องสูญเสียโดยไม่ได้รับประโยชน์เลย (societies that try to reap the gain of creative destruction without the pain find themselves enduring the pain but not the gain)”⁴

คำถามชวนคิด?

การขนส่งเป็นตัวอย่างที่ดีของ Creative Destruction

คำถาม ให้นักศึกษาลองแบ่งปันประสบการณ์การเดินทางหรือการขนส่งสินค้ารูปแบบต่าง ๆ โดยอธิบายว่าเกี่ยวกับ Creative Destruction อย่างไร พิจารณาพัฒนาการวิธีการขนส่งเป็นอันดับแรกก่อน

5. แรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับการสร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม เนื่องจากผู้คิดค้นนวัตกรรมควรได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ตอบแทนแต่เพียงผู้เดียวจากนวัตกรรมที่คิดค้นได้ ประโยชน์ที่ได้รับมีได้หลายรูปแบบ อาทิ การนำไปผลิตเป็นสินค้าเพื่อขายหรือใช้เป็นกระบวนการผลิตใหม่ การให้ใบอนุญาต (License) โดยเก็บค่าสิทธิ (Royalty Fee) เป็นต้น นอกจากนี้นวัตกรรมที่ได้เมื่อนำออกไปใช้ยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมทางอ้อมด้วยเช่นกัน อาทิ การที่นำนวัตกรรมไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อีกหลากหลายต่อมา เรียกว่า การแผ่ออกไปของประโยชน์ของนวัตกรรม (Innovation Spillover) ในบางครั้งหลายประเทศจึงสนับสนุนให้การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจะต้องเปิดเผย (Disclosure) เพื่อแสดงให้เห็นว่าแตกต่างจากที่ได้รับการปกป้องแล้วอย่างชัดเจน (Non-Obviousness) การเปิดเผยนี้ส่งผลให้มีการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดเป็นนวัตกรรม

⁴ ที่มา: <https://www.econlib.org/library/Enc/CreativeDestruction.html>

ใหม่ ๆ ซึ่งไม่เป็นการละเมิดได้เช่นกัน จากการศึกษาของ Ginarte and Park (1997) พบความสัมพันธ์ระหว่างระดับรายได้ของประเทศและความแข็งแกร่งของกฎหมายที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาด้วย

การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทที่สำคัญ ได้แก่ สิทธิบัตร (Patent) ลิขสิทธิ์ (Copyright) เครื่องหมายการค้า (Trademark) และความลับทางการค้า (Trade Secret) โดยประเภทที่ 4 ความลับทางการค้าคือการเก็บนวัตกรรมไว้เป็นความลับ ตัวอย่างที่สำคัญคือกรณีส่วนผสมของ Coca-Cola นั้นเอง

ตารางที่ 3 ตัวอย่างบางส่วนจากรูปแบบทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐอเมริกา

ประเภท	สิทธิบัตร (Patent)	ลิขสิทธิ์ (Copyright)	เครื่องหมายการค้า (Trademark)	ความลับทางการค้า (Trade Secret)
บุคคลที่เกี่ยวข้อง	นักประดิษฐ์ (Inventor)	นักประพันธ์ (Authorship)	ตราสินค้า (Brand)	บุคคลหรือบริษัท
นวัตกรรม	สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ	หลากหลายรูปแบบ	สัญลักษณ์ต่าง ๆ	หลากหลายรูปแบบ
การลงทะเบียน	ต้องลงทะเบียน	ไม่ต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะได้รับประโยชน์บางอย่าง ใช้สัญลักษณ์ ©	ไม่ต้องลงทะเบียน แต่การลงทะเบียนจะได้รับประโยชน์บางอย่าง ใช้สัญลักษณ์ ®	-
ความคุ้มครอง	15 ถึง 20 ปี หลังจากลงทะเบียน	หลังจากบุคคลเสียชีวิต 70 ปี (กรณีธุรกิจ 95 ถึง 120 ปี)	ตราสินค้าที่มีการใช้งานในสินค้าหรือบริการ มีการลงทะเบียนใหม่ใน 6 ปีจากนั้นเป็นทุก 10 ปี	ตราสินค้าที่เป็นความลับ
หมายเหตุ		งานต้นฉบับ (Original Work) ที่มีการจัดเก็บ (Fixed) ในสื่อกลางที่จับต้องได้		

ตัวอย่างจาก United State Patent and Trademark Office (USOT) กรณีของโทรศัพท์ iPhone 1 เครื่อง ตัวอย่างบางส่วนจากทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) เป็นดังนี้ “เครื่องหมายการค้า (Trademark)

- Made by “Apple” (Logo) - Product “iPhone” - Software “iOS”, “Safari”

สิทธิบัตร (Patent)

- Semiconductor circuits - Touch Screen - Battery/Power Control
- Antenna - Speaker - Device Housing

ลิขสิทธิ์ (Copyright)

- Software code - Instruction manual - Ringtone

การออกแบบ (บางส่วนได้รับสิทธิบัตร (Patent))

- Form of overall phone - Placement of button & speaker
- Color pattern of trim - Surface finish”

คำถามชวนคิด?

บ่อยครั้งพบว่าผู้ประกอบการที่คิดค้นสิทธิบัตรจำนวนมากมีสิทธิบัตรบางส่วนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยที่ไม่ได้นำไปใช้เรียกว่า Sleeping Patent สิทธิบัตรเหล่านี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์ต่อการผลิตสินค้าโดยตรงแต่มีประโยชน์ในจำกัดการเข้าสู่ตลาดได้ พิจารณาได้จากตัวอย่างต่อไปนี้

“การผลิตสินค้าชนิดหนึ่งมีเทคโนโลยีทั้งต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 50 บาทต่อหน่วย (สิทธิบัตรที่ 1) และต้นทุนการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 30 บาทต่อหน่วย (สิทธิบัตรที่ 2) โดยสิทธิบัตรที่ 2 นี้ใช้ต้นทุนการคิดค้นสูงกว่าสิทธิบัตรที่ 1 อย่างมาก สมมุติว่าผู้ประกอบการรายหนึ่งสามารถคิดค้นเทคโนโลยีสิทธิบัตรที่ 2 ได้ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการรายนี้ผูกขาดในตลาดเรียกว่าผู้ผูกขาด และมีกำไรจำนวนมากจากการตั้งสินค้าราคาสูงที่ 100 บาทต่อหน่วย (กำไรต่อหน่วยอยู่ที่ 70 บาทต่อหน่วย) อย่างไรก็ตามเนื่องจากสิทธิบัตรที่ 1 คิดค้นได้ง่ายกว่าสิทธิบัตรที่ 2 ต่อมาจึงมีผู้ประกอบการรายใหม่คิดค้นนวัตกรรมสิทธิบัตรที่ 1 เพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการรายใหม่อยู่ในตลาดได้ ผู้ผูกขาดจึงตัดราคาโดยขายสินค้าที่ราคา 50 บาทต่อหน่วย (กำไรต่อหน่วยอยู่ที่ 20 บาทต่อหน่วย) จึงทำให้ผู้ประกอบการรายใหม่ไม่สามารถทำกำไรและทำให้ไม่เข้าตลาดมาแข่งขันในที่สุด”

คำถาม โดยแท้จริงแล้วผู้ผูกขาดมีแรงจูงใจที่จะคิดค้นสิทธิบัตรที่ 1 หรือไม่ เพราะเหตุใด โดยให้เปรียบเทียบระหว่างกำไรระหว่างกรณีที่ตั้งราคาสูงและกรณีที่ตัดราคา ถ้าผู้ผูกขาดเลือกที่คิดค้นสิทธิบัตรที่ 1 จะคาดการณ์งบประมาณได้หรือไม่ว่างงบประมาณที่ใช้การคิดค้นอยู่ที่ประมาณเท่าไร สิทธิบัตรที่ 1 จะกลายเป็น Sleeping Patent หรือไม่

กิจกรรม

ให้นักศึกษาค้นหารูปของสิ่งของที่อยากได้ พร้อมอธิบาย Creative Common License ของรูปนั้น ศึกษาได้จาก <https://creativecommons.org/licenses/>

แรงจูงใจระดับผู้ประกอบการที่ได้รับจากภาครัฐ

รูปแบบที่สามารถที่สร้างแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมนอกเหนือจากสิทธิบัตรได้ เช่นกันมาจากนโยบายภาครัฐเป็นสำคัญ ตัวอย่างเช่น การทำสัญญาวิจัยโดยภาครัฐ การให้รางวัล และการสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ อย่างไรก็ตามแต่ละวิธีมีข้อควรระวังที่ควรคำนึงถึงซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

การทำสัญญาวิจัยโดยภาครัฐซึ่งเป็นการให้เงินสนับสนุนนั้นช่วยส่งเสริมให้มีการวิจัยมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตามอาจจะลดแรงจูงใจของภาคเอกชนในการทำวิจัยได้เช่นกัน คำอธิบายจาก Carlton & Perloff (2015) พบว่าเหตุการณ์นี้อาจจะไม่จริงเสมอไป การแก้ไขปัญหาอาจจะทำได้ด้วยการที่สัญญาวิจัยโดยภาครัฐมุ่งเน้นให้ในส่วนที่ภาคเอกชนไม่ได้ทำ

การให้รางวัลสามารถส่งเสริมการวิจัยได้เช่นกันโดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่คิดค้นได้คนแรก อย่างไรก็ตามการให้รางวัลอาจจะทำให้มีผู้ที่เข้ามาแข่งขันเพื่อคิดค้นจำนวนมากเกินไปซึ่งส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรในการทำวิจัยจำนวนมากเกินไปได้

การสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ (Joint Venture) อาจจะช่วยได้ในการกรณีที่การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาไม่ได้มีความแข็งแกร่งมาก กรณีนี้มาจากเหตุผลที่ว่าถ้าไม่ได้รับการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการจะไม่อยากพัฒนานวัตกรรมเนื่องจากไม่ต้องการแบกรับต้นทุนรวมไปถึงการที่คนอื่นนำนวัตกรรมไปใช้ได้ ผู้ประกอบการที่ต้องการนวัตกรรมจึงมาร่วมกันแบกรับต้นทุนในการคิดค้นนวัตกรรม อย่างไรก็ตามกรณีนี้อาจจะพิจารณาประเด็นด้านการแข่งขันทางการค้า (Competition Policy) ร่วมด้วย

แรงจูงใจจากลักษณะโครงสร้างตลาด

การพัฒนานวัตกรรมในระดับโครงสร้างตลาดพิจารณาได้ว่าผู้ประกอบการในตลาดมีการแข่งขันกันเพื่อให้ได้นวัตกรรมแล้วนำไปจดสิทธิบัตรคนแรกเรียกว่า Patent Race จากคำอธิบายของ Carlton & Perloff (2015) พบว่า กรณีที่ไม่มี Patent Race พบได้ว่าผู้ประกอบการในตลาดที่มีแข่งขันกันมีแนวโน้มที่จะพัฒนานวัตกรรมมากกว่าโดยเฉพาะนวัตกรรมด้านกระบวนการเนื่องจากทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นนั่นเอง กรณีที่มี Patent Race สามารถพบได้ว่าผู้ประกอบการในตลาดที่ไม่ค่อยการแข่งขันมีแนวโน้มที่จะพัฒนานวัตกรรมมากกว่าเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมทำให้รักษาระดับความเป็นผู้นำในตลาดได้แม้ว่านวัตกรรมนั้นอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์โดยตรงสินค้าหรือบริการรวมไปถึงไม่ได้ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตก็ตาม นอกจากนี้เนื่องจากผู้ประกอบการในตลาดที่ไม่ค่อยการแข่งขันซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่มีอำนาจตลาดจึงเป็นผู้ประกอบการที่มีขนาดใหญ่ซึ่งมีกำไรสะสมจำนวนมาก การพัฒนานวัตกรรมจึงเกิดขึ้นได้จริงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากมีทรัพยากรจำนวนมาก และสามารถแบกรับความเสี่ยงได้อีกด้วย

แนวคิดนี้มาจากนักเศรษฐศาสตร์ที่ชื่อว่า Joseph Schumpeter เรียกว่า สมมุติฐานของ Schumpeterian ที่อธิบายว่าอุตสาหกรรมที่มีการผูกตัวสูง (Concentration Industry) หรือมีผู้ประกอบการจำนวนไม่เยอะมากมีแนวโน้มที่จะพัฒนานวัตกรรมได้มากกว่า สมมุติฐานของ Schumpeterian มีการทดสอบผ่านการศึกษามากมายเนื่องจากขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่ดีควรเป็นตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งเป็นแนวคิดที่เรียกได้ว่าเป็นรากฐานสำคัญทางเศรษฐศาสตร์ งานศึกษาในหลายงานพิจารณาได้จาก Cohen (2010) ซึ่งได้รวบรวมผลการศึกษาไว้ สามารถอธิบายในลักษณะของความสัมพันธ์ในลักษณะรูปตัว U กล่าวระหว่างระดับการแข่งขันและระดับนวัตกรรม ค่าอธิบายคือระดับการแข่งขันที่น้อยเกินไปจะพบว่าระดับนวัตกรรมมีอยู่น้อย อย่างไรก็ตามระดับการแข่งขันที่สูงเกินไปจะพบว่าระดับนวัตกรรมมีอยู่น้อยเช่นกัน ดังนั้นจึงมีระดับการแข่งขันที่เหมาะสมที่ช่วยส่งเสริมให้ระดับนวัตกรรมอยู่ในระดับที่สูงได้



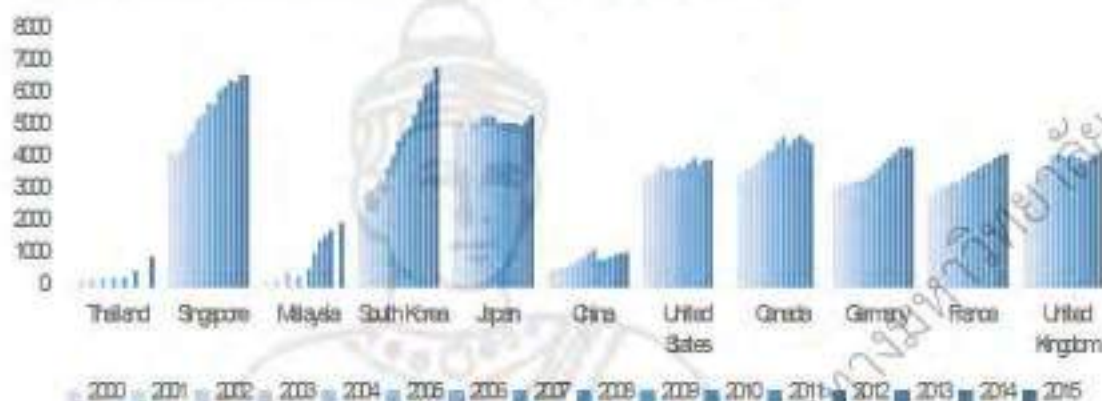
รูปที่ 4 ความสัมพันธ์รูปตัว U กล่าวระหว่างระดับการแข่งขันและระดับนวัตกรรม

6. การส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม

จากที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าการลงทุนพัฒนานวัตกรรมมีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ค่าถามที่สำคัญต่อมาคือหากพิจารณาในเชิงพลวัตอธิบายถึงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซึ่งใช้เวลาในหลายปีจะมีความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไร

ข้อมูลประเทศต่าง ๆ ที่เลือก 11 ประเทศรวมประเทศไทยกระจายตามภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ข้อมูลแรกคือการพัฒนาวัตกรรมจะใช้ข้อมูลจำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน ข้อมูลแสดงถึงระดับความแตกต่างในแต่ละประเทศและแนวโน้มระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2015 จากข้อมูลมีข้อสังเกตว่าสัดส่วนของประเทศในภูมิภาคอเมริกาและยุโรปมีค่าใกล้เคียงกัน ในขณะที่สัดส่วนของประเทศในภูมิภาคเอเชียแตกต่างกันในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตามแนวโน้มส่วนใหญ่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลต่อมาคือการพัฒนาเศรษฐกิจคือการพัฒนาของรายได้ประชาชาติต่อหัวเมื่อพิจารณาถึงอำนาจซื้อที่เท่ากัน

(Purchasing Power Parity: PPP) ข้อมูลแสดงถึงระดับความแตกต่างในแต่ละประเทศและแนวโน้มระหว่างปี ค.ศ. 2000 ถึง ค.ศ. 2015 เช่นเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลทั้งสองจะพบว่าทั้งระดับและแนวโน้มของการพัฒนาของรายได้ประชาชาติต่อหัวมีลักษณะที่ใกล้เคียงกับจำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคนอย่างมาก



ที่มา: ข้อมูลจาก Our World in Data และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 5 จำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาต่อประชากร 1 ล้านคน



ที่มา: ข้อมูลจาก Our World in Data และรูปสร้างโดยผู้เขียน

รูปที่ 6 รายได้ประชาชาติต่อหัวเมื่อพิจารณาถึงอำนาจซื้อที่เท่ากัน (Purchasing Power Parity: PPP)

ดังนั้น จากข้อมูลสามารถสรุปได้ว่าการส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธ์มีลักษณะเชิงพลวัต กล่าวคือ เป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายปี แม้ว่าในที่นี้จะไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าปัจจัยใดเป็นเหตุปัจจัยใดเป็นผลก็ตาม แต่หากประเทศใดมีการพยายามที่จะเพิ่มจำนวนนักวิจัยในการวิจัยและพัฒนาหมายความว่าระดับและแนวโน้มการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยู่ในระดับที่สูงขึ้นด้วยได้เช่นกัน

7. กรณีศึกษาเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนานวัตกรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) มีความสำคัญอย่างมาก United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD⁵) อธิบายเหตุผลว่าเนื่องจากเป็นส่วนสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ รวมไปถึงเป็นโอกาสใหม่สำหรับประเทศกำลังพัฒนาในการสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจและเข้าไปเป็นภาคส่วนเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตสูงซึ่งทำให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ (Sustainable Development Goals: SDG)⁶

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ไม่ได้มีความหมายที่ชัดเจนตายตัว John Howkins (2007, pp12-13) ซึ่งเขียนหนังสือ The Creative Economy: How People Make Money From Ideas ได้พยายามอธิบายความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้ที่น่าสนใจว่าไม่ได้มีความหมายที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปบางครั้งพิจารณาเฉพาะอุตสาหกรรมสื่อและวัฒนธรรม โดยไม่รวมวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมที่มีจิตสิทธิบัตรซึ่งเป็นการพยายามแยกวิทยาศาสตร์และสื่อออกจากกัน อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับมนุษย์จะพบว่าความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) จะปรากฏในวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม ด้วยโดยแท้จริงแล้วปรากฏในสินค้าและบริการที่เป็นนวัตกรรมและเป็นสิ่งใหม่ มนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์เรียกว่า Homo Creator แต่ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) อาจจะไม่นำไปสู่สินค้าสร้างสรรค์ (Creative Product) เสมอไป

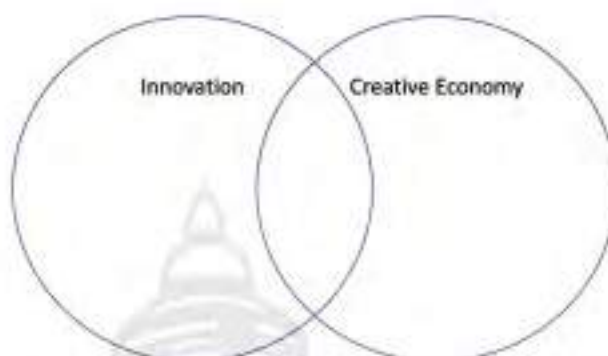
ตารางที่ 4 ความแตกต่างระหว่างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

ความแตกต่าง	ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)	นวัตกรรม (Innovation)
ความหมาย	คิดสิ่งสร้างสรรค์ใหม่	สร้างสินค้าใหม่หรือกระบวนการใหม่
กิจกรรม	ใช้ความคิด	สินค้าใหม่หรือกระบวนการใหม่นำออกสู่ตลาด
ระยะพัฒนา	ก่อนนวัตกรรม	หลังการสร้างสรรค์
ผลลัพธ์	ไม่มี (หรือวัดไม่ได้)	มี (หรือวัดได้)
ค่าใช้จ่าย	บุคลากรเป็นหลัก	บุคลากรและสินทรัพย์ทุน รวมไปถึงการนำออกสู่ตลาด
ความเสี่ยง	ไม่มีโดยตรง	สูง

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความหมายและสิ่งต่าง ๆ จะพบความคิดสร้างสรรค์ซึ่งก่อให้เกิดสินค้าสร้างสรรค์และนวัตกรรมจะพบมีความแตกต่างกัน แต่ความคิดสร้างสรรค์นำไปสู่นวัตกรรมได้เช่นกัน หากพิจารณาว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วนั้นนวัตกรรมจึงเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นทับซ้อนกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย

⁵ ที่มา: <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>

⁶ สามารถศึกษาเพิ่มเติมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ที่ <https://www.sdgmove.com/background-and-mission/>



รูปที่ 3 นวัตกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพที่เป็นกลางอาจจะพิจารณาว่านวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมด้านสินค้าหรือนวัตกรรมด้านการบริการอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากรูปจะเห็นได้ว่ามีพื้นที่ทับซ้อนกันอยู่และมีพื้นที่ที่ไม่ทับซ้อนกันซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีนวัตกรรมบางอย่างไม่ได้อยู่ในเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสินค้าหรือบริการในเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมเช่นกัน ส่วนนี้เองอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นพื้นที่ของศิลปะและวัฒนธรรมอย่างแท้จริงที่ปรากฏอยู่ในแล้วเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งอาจจะไม่ใช่สินค้าใหม่หรือกระบวนการใหม่เลยแต่สร้างมูลค่าได้เช่นกัน

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาความหมายที่อธิบายโดย UNCTAD⁷ พบว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เป็นคำที่ไม่มีความหมายด้วยตัวเช่นกัน

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นการรวมแนวคิดซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสร้างสรรค์และการคิดของมนุษย์กับทรัพย์สินทางปัญญา ความรู้และเทคโนโลยี โดยเฉพาะที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอาศัยองค์ความรู้ (Knowledge-Based Economic Activities)⁸ โดยมีอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) เป็นฐาน

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ประกอบไปด้วย การโฆษณา สถาปัตยกรรม ศิลปะและงานฝีมือ การออกแบบ แฟชั่น ภาพยนตร์ การถ่ายภาพ เพลง ศิลปะการแสดง การตีพิมพ์ การวิจัยและพัฒนา ซอฟต์แวร์ เกมคอมพิวเตอร์ การตีพิมพ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ และโทรทัศน์และวิทยุ เหล่านี้คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เหล่านี้ถูกพิจารณาเป็นที่มีค่าสำคัญของมูลค่าทางเชิงพาณิชย์และคุณค่าทางวัฒนธรรม

เศรษฐกิจสร้างสรรค์คือการร่วมกันของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ รวมไปถึงการค้า แรงงาน และการผลิตด้วย ปัจจุบันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จัดได้ว่าภาคเศรษฐกิจที่มีพลวัตมากที่สุดอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจโลกนำมาซึ่งโอกาสใหม่ ๆ ของประเทศกำลังพัฒนาในการก้าวกระโดดเข้าสู่พื้นที่ที่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นใหม่”

⁷ ที่มา: <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>

⁸ อาจจะสมารถให้ความหมายได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ปัจจัยการผลิตคือ แรงงานและสินทรัพย์ทุน สามารถผลิตผลผลิตในระบบเศรษฐกิจได้สูงขึ้นโดยไม่ใช้การเพิ่มปัจจัยการผลิตเพียงอย่างเดียว

กรณีของประเทศไทยพิจารณาได้จากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (สศส., Creative Economy Agency (Public Organization), CEA)⁹ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 โดยได้อธิบายไว้ดังนี้ จากคำอธิบายจะพบว่านวัตกรรมเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วย

“ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการจัดการความรู้สหวิทยาการและประสบการณ์ที่หลากหลายเพื่อการคิดค้นและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าหรือดีขึ้น

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์บนฐานขององค์ความรู้ ทรัพย์สินทางปัญญา และการศึกษาวิจัยซึ่งเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม พื้นฐานทางประวัติศาสตร์การสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจการผลิตสินค้าและบริการในรูปแบบใหม่ซึ่งสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจหรือคุณค่าทางสังคม

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทย ประกอบด้วย 5 กลุ่มและ 15 สาขา ดังนี้

1. กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (Creative Originals) คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์บนรากฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ 1) งานฝีมือและหัตถกรรม 2) ดนตรี 3) ศิลปะการแสดง และ 4) ทัศนศิลป์

2. กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์ (Creative Content and Media) คือการนำความคิดสร้างสรรค์มาผลิตคอนเทนต์หรือสื่อ ได้แก่ 5) ภาพยนตร์ 6) การแพร่ภาพและกระจายเสียง 7) การพิมพ์ 8) ซอฟต์แวร์

3. กลุ่มบริการสร้างสรรค์ (Creative Service) คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้บริการด้านความคิดสร้างสรรค์ ได้แก่ 9) การโฆษณา 10) การออกแบบ 11) การให้บริการด้านสถาปัตยกรรม

4. กลุ่มสินค้าสร้างสรรค์ (Creative Goods and Products) คือการนำความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นสินค้า ได้แก่ 12) แฟชั่น

5. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (Related Industries) คือกลุ่มอุตสาหกรรมที่นำความคิดสร้างสรรค์และวัฒนธรรมมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินธุรกิจ 13) อาหารไทย 14) การแพทย์แผนไทย 15) การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2564 ที่ CEA¹⁰ ได้ประเมินสถานการณ์ธุรกิจสร้างสรรค์พบว่าจำนวนธุรกิจสร้างสรรค์อยู่ที่ร้อยละ 8.9 ของนิติบุคคลทั้งหมดหรือประมาณ 8 หมื่นธุรกิจ หากจำแนกตามภูมิภาคจะพบว่าอยู่ที่กรุงเทพมหานครถึงร้อยละ 49.5 และรองลงมาคือภาคกลางอยู่ที่ร้อยละ 19.2 หากจำแนกตามขนาดกิจการเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่พบว่าร้อยละ 96.8 เป็นธุรกิจขนาดเล็ก และหากจำแนกตามประเภทอุตสาหกรรม 5 อันดับแรกซึ่งคิดเป็นร้อยละ

⁹ ที่มา: <https://www.cea.or.th/th/about>

¹⁰ ที่มา: <https://www.cea.or.th/th/single-statistic/creative-economic-movement-2021>

ละ 62.2 จะพบว่าเป็นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โฆษณา แฟชั่น การพิมพ์ และซอฟต์แวร์

8. บทสรุป

การพัฒนานวัตกรรมมีความสำคัญเนื่องจากการพัฒนานวัตกรรมมีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื้อหาส่วนนี้จึงพยายามตอบคำถามที่สำคัญสองเรื่องคือการพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้อย่างไร และอะไรคือแรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรม รวมไปถึงเน้นย้ำผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมนวัตกรรมและกรณีศึกษาสภาพแวดล้อมในการพัฒนานวัตกรรม

การพัฒนานวัตกรรมเกิดขึ้นได้จากกิจกรรมที่สำคัญ 3 อย่าง ได้แก่ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต์ และการพัฒนา ซึ่งทำให้ได้นวัตกรรมที่สามารถจำแนกได้เป็น 2 ประเภทคือนวัตกรรมด้านสินค้า และนวัตกรรมด้านกระบวนการ ในระยะการพัฒนานวัตกรรมนั้นนวัตกรรมทั้ง 2 ประเภทเกิดขึ้นพร้อมกันโดยในช่วงแรกนั้นนวัตกรรมด้านสินค้าจะมีจำนวนมากกว่านวัตกรรมด้านกระบวนการ หลังจากนวัตกรรมด้านสินค้าได้รับการยอมรับในตลาดแล้ว นวัตกรรมด้านกระบวนการจะเริ่มมีจำนวนมากกว่านวัตกรรมด้านสินค้า ผลผลิตของนวัตกรรมสามารถจำแนกได้ตามระดับการพัฒนานวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณานวัตกรรมด้านกระบวนการพบว่าไม่ได้ทั้งแบบที่รุนแรงและไม่รุนแรง โดยนวัตกรรมด้านกระบวนการแบบที่รุนแรงอาจจะพบว่าผู้ประกอบการไม่สามารถแข่งขันในตลาดได้และต้องออกจากตลาดไปในที่สุด แรงจูงใจในการพัฒนานวัตกรรมมาจากความสำคัญของการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา อย่างไรก็ตามอาจจะมีแนวทางอื่นที่ได้รับจากภาครัฐช่วยได้เช่นกัน อาทิ การทำสัญญาวิจัยโดยภาครัฐ การให้รางวัล และการสนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างผู้ประกอบการ นอกจากนี้สภาพแวดล้อมของการแข่งขันส่งผลต่อได้แรงจูงใจเช่นกัน จากข้อมูลในเชิงพลวัตยังตอกย้ำความสำคัญของการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นกรณีศึกษาได้ถึงสภาพแวดล้อมที่มีความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมได้

แบบฝึกหัด

ส่วนที่ 1 จงตอบคำตอบต่อไปนี้

1. หากพิจารณาในระดับประเทศ อะไรคือสาเหตุที่ทำให้มีการพัฒนานวัตกรรม และการพัฒนานวัตกรรมจะส่งผลกระทบได้อย่างไร จงอธิบาย
2. ประเทศแห่งหนึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่ามากจึงทำให้ประชากรมีรายได้สูง การพัฒนานวัตกรรมมีความจำเป็นหรือไม่ เพราะเหตุใด จงอธิบาย
3. ให้ยกตัวอย่างนวัตกรรมด้านสินค้ามา 1 ตัวอย่าง พร้อมอธิบายเหตุการณ์การเกิด Creative Destruction ของนวัตกรรมนั้น
4. ให้นักศึกษาค้นคว้าสิทธิบัตรมา 1 อย่าง สิทธิบัตรดังกล่าวใช้กับสินค้าหรือบริการใด พร้อมอธิบายรูปแบบการเก็บค่าสิทธิ
5. ให้นักศึกษาค้นคว้าสินค้าในเศรษฐกิจสร้างสรรค์มา 1 ชนิด พร้อมทั้งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นซึ่งเกี่ยวกับสินค้านั้น

ส่วนที่ 2 จงเลือกตัวเลือกเพียงตัวเลือกเดียวที่เป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดของคำถามต่อไปนี้

1. จากข้อมูลของประเทศต่างๆ ในโลกในปัจจุบัน ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนานวัตกรรมกับระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร
 - ก. ไปในทิศทางเดียวกัน
 - ข. ไปในทิศทางตรงข้ามกัน
 - ค. ไม่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจน
 - ง. ไม่สามารถสรุปได้
2. กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมกิจกรรมใดเป็นการเปลี่ยนจากต้นแบบ (Prototype) ไปเป็นสินค้า
 - ก. การวิจัยพื้นฐาน
 - ข. การวิจัยประยุกต์
 - ค. การพัฒนา
 - ง. ไม่มีในคำตอบในตัวเลือก
3. ในระยะสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมซึ่งเรียกว่า Specific Phase อัตราการพัฒนา
นวัตกรรมแบบใดจะอยู่ในระดับที่สูงที่สุด
 - ก. นวัตกรรมด้านสินค้า
 - ข. นวัตกรรมด้านกระบวนการ
 - ค. ทั้งสองรูปแบบเท่า ๆ กัน
 - ง. ไม่สามารถสรุปได้

4. ถ้าทั้งนวัตกรรมด้านสินค้าและนวัตกรรมด้านกระบวนการอยู่ในระดับสูงข้อใดต่อไปนี้เป็นลักษณะของผลผลิตของนวัตกรรมที่ได้

- ก. สินค้ามีความแตกต่าง
- ข. การผลิตมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ค. ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ข.
- ง. ไม่ถูกต้องทั้งข้อ ก. และ ข.

5. จากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ “แฟชัน” จัดอยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยกลุ่มใด

- ก. กลุ่มรากฐานทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์
- ข. กลุ่มคอนเทนต์และสื่อสร้างสรรค์
- ค. กลุ่มบริการสร้างสรรค์
- ง. กลุ่มสินค้าสร้างสรรค์

เอกสารอ้างอิง

- Alm, R., & Cox, W. M. (n.d.). *Encyclopedia*. Retrieved February 2022, from Creative Destruction: <https://www.econlib.org/library/Enc/CreativeDestruction.html>
- Carlton, D. W., & Perloff, J. M. (2015). *Modern Industrial Organization*. Pearson Education.
- Cohen, W. (2010). Fifty Years of Empirical Studies of Innovative Activity and Performance. *Handbook of the Economics of Innovation*, 1, 129-231.
- Congressional Budget Office. (2021). *Research and Development in the Pharmaceutical Industry*. Retrieved from <https://www.cbo.gov/publication/57126>
- Ginarte, J. C., & G., P. W. (1997). Determinants of Patent Rights: A Cross-National Study. *Research Policy*, 283-301.
- Howkins, J. (2007). *The Creative Economy: How People Make Money From Ideas*. Penguin Press.
- Ookla. (2022, February). *Thailand's Mobile and Fixed Broadband Internet Speeds*. Retrieved from Thailand's Mobile and Fixed Broadband Internet Speeds: <https://www.speedtest.net/global-index/thailand>
- Our World in Data. (n.d.). *Our World in Data*. Retrieved February 2022, from Our World in Data: <https://ourworldindata.org/about>
- Pepall, L., Richards, D., & Norman, G. (2014). *Industrial Organization: Contemporary Theory and Empirical Applications*. Wiley.
- Rosenberg, N. (2004). *Innovation and Growth in Tourism*. Retrieved from Innovation and Economic Growth: https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/innovation-and-growth-in-tourism_9789264025028-en
- Schumpeter, J. (1942). *Capitalism, Socialism, and Democracy*. Harper & Brothers.
- The Noble Prize. (2019). *The Nobel Prize in Chemistry 2019*. Retrieved from They developed the world's most powerful battery: <https://www.nobelprize.org/prizes/chemistry/2019/popular-information/>
- The World Bank. (n.d.). *World Bank Open Data*. Retrieved February 2022, from World Bank Open Data: <https://data.worldbank.org/>
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). (n.d.). *Creative Economy Programme*. Retrieved February 2022, from Creative Economy Programme: <https://unctad.org/topic/trade-analysis/creative-economy-programme>

Utterback, J. M. (1996). *Mastering the Dynamics of Innovation*. Harvard Business School Press.

Utterback, J. M., & Abernathy, W. J. (1975). A Dynamic Model of Product and Process Innovation. *Omega*, 3(6), 639-656.

สำนักงาน กสทช. (2564). ศูนย์ข้อมูลกลาง. ฐานข้อมูลอุตสาหกรรมโทรคมนาคม. เข้าถึงได้จาก <http://ttid.nbtc.go.th/>

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). (2564). *อัปเดตธุรกิจสร้างสรรค์ไทย 2564*. เข้าถึงได้จาก อัปเดตธุรกิจสร้างสรรค์ไทย 2564:

<https://www.cea.or.th/th/single-statistic/creative-economic-movement-2021>

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน). (ม.ป.ป.). *About CEA* เรียกใช้เมื่อ กุมภาพันธ์ 2565 จาก About CEA: <https://www.cea.or.th/th/about>